

Requisitos do modelo — WaterGEMS (SAA) e SewerGEMS (SES)

Para a ferramenta reconhecer as estruturas e gerar a saída no padrão do projeto, cada elemento precisa de **campos definidos pelo usuário** (User Data Extensions) criados e preenchidos no modelo, com os nomes e códigos abaixo. Os nomes batem de forma **exata** (maiúsculas e acentos incluídos).

Cada estrutura é identificada por um campo **discriminador** (um código inteiro). Se o campo discriminador **não existir** no modelo, todas as feições daquele elemento caem na estrutura **padrão** e o resumo mostra um **aviso** (amarelo). Se um campo de saída (Situacao, Diametro_Comercial) faltar, a coluna sai vazia.

Regras gerais

- **Não excluído e não protótipo.** Só elementos válidos (não deletados, não protótipos) são lidos.
- **Cenário e estado ativo.** Extraia no cenário correto. ETA, EEA e VRP precisam estar **ativas** nesse cenário.

Aviso de campo ausente

Quando o campo discriminador não existe no modelo, o resumo mostra um **aviso amarelo** com uma destas mensagens (exemplo com Tipo_Reservatorio):

- Estrutura **padrão**, que recebe todas as feições do elemento: Campo 'Tipo_Reservatorio' ausente no modelo - todas as feições foram classificadas como 'Reservatórios apoiados'.
- **Demais estruturas** do mesmo elemento, que ficam vazias: Campo 'Tipo_Reservatorio' ausente no modelo - feições classificadas como Reservatórios apoiados; esta estrutura ficou vazia.
- Elemento **sem estrutura padrão** (ex.: ETE em Manhole): Campo 'TIPO_DESTINO' ausente no modelo - esta estrutura ficou vazia.

SAA — WaterGEMS

Elemento	Campo	Domínio	Padrão
Tank	Tipo_Reservatorio	{0: RAP, 1: REL, 2: RSE}	0 (RAP)
Reservoir	Tipo_Fonte	{0: Captação, 1: ETA}	0 (Captação)
Pump	Tipo_Bomba	{0: EEA, 1: Booster, 2: Bomba Poço}	0 (EEA)
Pipe	Tipo_Rede	{0: Rede, 1: Adutora}	0 (Rede)
Pipe	Diametro_Comercial	mm — texto (ex.: 75,0)	— (vazio)
todos	Situacao	{0: Implantação, 1: Ampliação, 2: Melhoria, 3: Desativação}	— (vazio)

Sem campo: **VRP** (elemento PRV) é identificada pelo tipo de elemento — ativa no cenário.

SES — SewerGEMS

Elemento	Campo	Domínio	Padrão
Conduit	TIPO_REDE	{0: Rede coletora, 2: Emissário final, 3: Interceptor}	0 (Rede coletora)
Pressure Pipe	TIPO_REDE	{1: Linha de recalque}	1 (Linha de recalque)
Manhole / Outfall	TIPO_DESTINO	{0: Corpo receptor, 1: ETE}	0 (Corpo receptor) ¹
Conduit / Pressure Pipe	DIAMETRO_COMERCIAL	mm — texto	— (vazio)

Elemento	Campo	Domínio	Padrão
todos	situacao	{0: Implantação, 1: Ampliação, 2: Melhoria, 3: Desativação}	— (vazio)

Sem campo: **EEE** (elemento Wet Well) é identificado pelo tipo de elemento.

¹ O padrão **Corpo receptor** vale para Outfall. **ETE** só é lida em Manhole/Outfall com TIPO_DESTINO = 1; sem o campo, nenhum Manhole vira ETE.